共用本體與全書總覽｜① 共用本體推導版：六個本體走遍全書，換一章就是換一個語境

pick up 只有一個本體（從他處移到我處），落在地板是撿起、落在電波是接收。藥分也一樣：同一句「pH 對 pKa 決定帶不帶電」落在萃取是 pH 開關、落在 HPLC 是保留時間、落在 CE 是遷移方向、落在 UV 是光譜位移。下面六個本體是各章引擎的上游；題數＝各章以它為引擎或共用方塊接住的題（含兩引擎合用）

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。綠底是本體，下面是它在各章的投影；治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 游離 中性分子被弄成離子
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 擴散 分子群自己散開
- 計量 照反應式定比例反應
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

共用 分配：像誰就待誰那邊

16 年 170 題

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

- 性 **「像」由那一相定義**：C18 看油、矽膠看極性、樹脂看反電荷、孔洞看小、手性相看左右 → 分離模式只是換了「像」　HPLC、層析
- 治 萃取選溶劑、SPE 四步（上樣時最像固定相、沖提時換成最像溶液）、Soxhlet＝無限多次　萃取
- 性 GC 液膜按沸點或氫鍵排；TLC Rf＝1/(1＋k′)；MEKC 加一個會動的第二相　GC、TLC、CE
- 價 像到抓太牢 → 不可逆吸附、拖尾；兩相不分層就沒有分配（逆相有機相要和水互溶）

共用 解離：質子往更想要它的地方走

16 年 115 題

質子只往比現在更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定分子帶不帶電 → pH 每離 pKa 一個單位，兩型比例差 10 倍 → 帶電型像水、中性型像油

- 治 萃取：弱酸壓低 pH 才進有機相；HPLC：弱酸用酸性流動相留得住　萃取、HPLC
- 性 CE：pH 定 EOF 大小與離子帶幾價；UV：酚在鹼中紅移、芳香胺在酸中藍移 → 由兩型比例讀 pKa　CE、UV
- 治 滴定：水會搶質子 → 弱者在水中滴不出 → 換溶劑放大（非水滴定）；指示劑是最後一個參賽者　滴定三章
- 價 TLC 弱酸兩型 Rf 不同 → 拖尾 → 展開劑加醋酸壓住　TLC

共用 擴散：分子群自己散開

16 年 64 題

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬 → 顆粒越小 A、C 項越小，B 項只看待多久

- 性 Rs＝位置差 ÷ 寬度：位置歸分配，寬度歸擴散；$N=16(tR/W)^2$、H＝L/N　層析概論
- 治 毛細管 GC 中空沒有 A 項；CE 平面流只剩縱向擴散 → 效率最高　GC、CE
- 價 流速太慢 → B 項（縱向擴散）主導 → 峰變寬（111-2-35 官方 D）

共用 吸收 放光 游離 把柄：探針只讀一種物理量

16 年 74 題

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性越低

- 治 HPLC：EC > FL > UV > ELSD > RI；GC：ECD 看鹵素、FID 看可燃碳、TCD 什麼都看　HPLC、GC
- 價 背景也不能有把柄：UV 不用高 cutoff 溶劑、RI 不能梯度、FID 看不到水
- 性 沒有把柄就裝一個：衍生化、TLC 呈色劑（ninhydrin 抓胺、Dragendorff 抓生物鹼）　TLC
- 治 MS 的把柄是 m/z；螢光只看得到自己會亮的；RI 的把柄是每個物質都有的 n　MS、螢光、折光

共用 吸收 能隙：光子要對上一個能階差

16 年 73 題

光子能量 E＝hν 要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階（核自旋、轉動、振動、價電子、內層電子）

- 性 UV：共軛與孤對電子讓價電子能隙變小 → λ 變長；顏色＝能隙落在可見光　UV、鑑別
- 性 IR：鍵是彈簧 $\tilde{\nu}\propto\sqrt{(k/\mu)}$；NMR：$\Delta E\propto \gamma B_0$，落在 RF　IR、NMR
- 價 能階差越小，上下兩層人數越接近 → 淨吸收越弱（NMR 最不靈敏）　光譜概論

共用 計量 計量：讀數和量成正比

16 年 45 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

- 治 HPLC 外標、內標；NMR 面積比＝氫數比；[α]＝100a/(l・c)；KF 1 個 I_2 對 1 個 H_2O　各章
- 性 比例係數就是靈敏度，比例不變的區間就是範圍（確效）　確效
- 價 比例只在線性區成立：Beer 在濃溶液彎、螢光濃了內濾　UV、螢光

候補 放光 光源：燈只放得出灌進去的能量

燈絲只靠加熱（約 3000 K）→ 只到可見與 IR；放電灌得進更多能量 → 放出 UV；原子燈能階固定 → 尖銳線

- 治 氘燈管 UV、鎢或石英鹵素燈管可見光、Nernst／Globar 管 IR、中空陰極燈給 AAS 同元素的線　UV、光譜概論、AAS
- 價 螢光要強又寬的氙燈；AES 不用燈（樣品自己放光）　螢光、AES

機轉橋 UV 組提議列為第七個共用本體；目前只在 UV、光譜概論、原子光譜出現，暫列候補

共用本體也要往上提一層

- 原本的解離標準句只寫「pH 對 pKa」；滴定三章逼出更上游的一句「質子只往更想要它的地方走」，pH−pKa 只是它在水裡的投影
- 非水滴定的示範句單獨只推得出 16/43；提到搶質子比賽後推得出 40/43
- 沉澱、限量與鑑別把沉澱、錯合、生物鹼試劑、DNPH 收成一句「孤對電子去填空位」（Lewis 酸鹼），是錯合與沉澱動詞的共同上游

一句話：先問探針碰得到分子的哪個把柄，再問分子像誰、帶不帶電、待在哪；位置由能隙與電子環境決定，寬度由擴散決定，量用線性比例換回。

封閉動詞 16 個：分配、解離、吸收、放光、散射、遮蔽、耦合、游離、遷移、擴散、計量、沉澱、轉電子、燒失、折射、錯合

共用本體與全書總覽｜② 各章落地與改寫效果：1280 題逐題遮住測試：只看本體推得出 1177 題（92.0%）

遮住測試＝只看各章 p1 的本體（不看投影、不看 v1.1）推官方答案。Y＝一個本體推得出；2＝兩個本體合用；N＝推不出，列進各章孤點。舊題＝100–107 年，新題＝108–115 年。綠 ≥ 90%，橘 85–89%，紅 < 85%

共用本體落在哪幾章（章名後是題數）

本體	題	落地章
分配	170	HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2
解離	115	水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2
把柄	74	HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1
能隙	73	UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2
擴散	64	層析概論 46、GC 11、CE 4、HPLC 3
計量	45	折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

怎麼用這套講義

- 先讀這份：六個共用本體是各章引擎的上游，讀一次，後面每章都在換語境
- 每章依序：① **本體推導版**讀綠底本體 → 遮住投影，自己推一次治、價、性 → 對答案
- ② **零件向量卡**：每個偵測器、試劑、溶劑都指回一個本體；看到零件先問它是哪個本體的落地
- ③ **孤點與驗收**：推不出的才背，旁邊標了考次；反向測試示範從題幹追回本體
- 最後幾頁是 v1.1 精華頁，用來對答案、補細節
- 類比標了**機轉橋**（可以推題）或**記憶鉤**（只是好記）；考場上只信機轉橋

推不出的 103 題是什麼

- **約定數字**：EI 70 eV、Stokes 位移 50–150 nm、貯液管 1 dm、取量差 ≤ 10%、^{1}H 刻度與 J 值
- **名稱**：C18＝octadecyl、Sephadex、Mayer、chromotropic acid、Hanus、ITP
- **官方答案和本體相反**：109-2-32、101-2-16、101-2-24 等，照官方記並註明
- **缺圖與藥典條文**：藥典通則 14 題只推得出 4 題，內容本身就是約定
- 趨勢：108 年後新題的孤點多是刻度數字（NMR 8 題全在 108 年後）

本體往上提的效果：改寫前 461 題 → 本版 1177 題

改寫前＝v1.1 的一句 Ni 或使用者示範句單獨測

講義	改寫前	本版	題數
HPLC	105	130	137
NMR	33	106	114
UV	41	104	111
MS	38	97	105
層析概論	18	72	75
GC	29	62	66
IR 與 Raman	23	64	66
萃取	9	49	51
CE	6	45	47
非水滴定	16	40	43
水溶液酸鹼與中和	10	51	58
水分與灰分	10	38	42
確效與藥典通則	9	35	48
氧化還原、電化學與錯合	19	43	46
沉澱、限量與鑑別	17	47	53
油脂與揮發油	18	39	47
螢光	9	29	33
原子光譜	9	31	33
光譜概論	9	30	33
折光與旋光	19	33	37
TLC	11	27	30
SFC	3	5	5

一句話：每章 1–4 個本體，加上 6 個共用本體，就接住 1280 題裡的 1177 題；剩下 103 題是真的要記的孤點。

舊題寫本體、新題驗收：100–107 年 587/640（92%），108–115 年 590/640（92%）

共用本體與全書總覽｜③ 全書遮住測試：34 章逐題：Y 1079、2 98、N 103，可推 92.0%

Y＝只看一個本體推得出官方答案；2＝兩個本體合用；N＝推不出，列進各章孤點。舊題＝100–107 年，新題＝108–115 年（只用舊題寫本體，看新題推不推得出）。可推：綠 ≥ 90%，橘 85–89%，紅 < 85%；紅的幾章（藥典通則、定性鑑別、揮發油、水溶液酸鹼）推不出的多是約定數字、試劑名稱與強度序，照原則老實列孤點

遮住測試（一）

章	題	Y	2	N	可推	舊題	新題
光譜概論	33	30	0	3	91%	20/22	10/11
UV	111	96	8	7	94%	64/67	40/44
螢光	33	25	4	4	88%	17/19	12/14
IR	55	51	2	2	96%	32/32	21/23
Raman	11	10	1	0	100%	0/0	11/11
NMR	114	94	12	8	93%	58/58	48/56
原子光譜	33	30	1	2	94%	14/14	17/19
折光	15	14	0	1	93%	6/6	8/9
旋光	22	17	2	3	86%	2/5	17/17
萃取	51	45	4	2	96%	22/22	27/29
層析概論	75	71	1	3	96%	35/38	37/37
TLC	30	26	1	3	90%	12/15	15/15
HPLC	137	125	5	7	95%	62/64	68/73
GC	66	57	5	4	94%	30/33	32/33
SFC	5	5	0	0	100%	2/2	3/3
CE	47	40	5	2	96%	26/28	19/19
MS	105	91	6	8	92%	37/40	60/65

遮住測試（二）

章	題	Y	2	N	可推	舊題	新題
非水滴定	43	36	4	3	93%	14/17	26/26
中和滴定	34	25	7	2	94%	17/18	15/16
水溶液酸鹼	24	19	0	5	79%	8/9	11/15
水分	33	26	4	3	91%	9/11	21/22
灰分	8	7	0	1	88%	3/4	4/4
粗纖維	1	1	0	0	100%	1/1	0/0
確效	26	22	2	2	92%	16/17	8/9
藥典通則	14	4	0	10	29%	3/10	1/4
物理常數	8	7	0	1	88%	3/4	4/4
氧化還原	19	15	2	2	89%	9/11	8/8
電化學	21	17	3	1	95%	17/18	3/3
錯合滴定	6	5	1	0	100%	3/3	3/3
沉澱與重量	15	11	4	0	100%	7/7	8/8
限量試驗	14	6	6	2	86%	6/7	6/7
定性鑑別	24	16	4	4	83%	15/16	5/8
油脂常數	25	20	2	3	88%	8/10	14/15
揮發油	22	15	2	5	77%	9/12	8/10
合計	1280	1079	98	103	92.0%	587/640	590/640

紅色幾章為什麼紅

- **藥典通則 29%**：取量 ±10%、1→10、80 號篩、TC／TD，都是約定，本體推不出也不該硬推
- **揮發油 77%、水溶液酸鹼 79%**：方法名稱（Hanus）、蒸餾量、非水溶劑中的強酸強度序
- **定性鑑別 83%**：chromotropic acid、Mayer／Wagner 這類只在本章教的試劑名

新題趨勢（108–115 年）

- 新題的孤點多是刻度數字：NMR 推不出的 8 題全在 108 年後（ppm、J 值）
- Raman、旋光計算、管柱化學（封端、Tanaka）、系統適用性是新出現的考法，都由本體直接接住
- 電化學 108 年後只考 3 題；UV 的發色團定義題退燒

驗收的限制

- Y 偏寬鬆的題（靠刪去法、靠普化常識）各章 p3 都有標出，嚴格算會再掉 1–3 個百分點
- 107-2、110-2 沒有官方答案，用題庫答案或依原理判
- 零件卡的考次是關鍵字計數後人工校正，數字是約略值

一句話：舊題寫本體、新題驗收，100–107 年 92%、108–115 年 92%；本體抓得住出題者還沒出的題。

各章逐題結果：_build/k16/pickup/<章代碼>_mask.json；彙整：shared_tally.py